

HOWDY SENIOR - Continuous monitoring for adults

Adresa web: <https://comftech.com/en/project/howdy-senior/>

Contextul proiectului

HOWDY SENIOR este o soluție europeană dezvoltată în Italia de ComfTech, orientată către monitorizarea continuă a pacienților adulți și vârstnici, atât în mediul spitalicesc, cât și la domiciliu. Proiectul răspunde direct tendinței de transformare digitală a serviciilor medicale și nevoii de continuitate a îngrijirii pentru pacienții fragili, în special în contexte cu presiune pe resursele clinice. Relevanța pentru proiectul SeniorWatch este ridicată, deoarece include aceleași direcții funcționale: achiziție de date fiziologice prin wearable, transmitere digitală, vizualizare clinică și suport pentru intervenție rapidă.

Arhitectura sistemului și funcțiile principale

Arhitectura HOWDY SENIOR poate fi analizată pe trei niveluri. Primul nivel este cel de capturare a datelor, realizat printr-un articol vestimentar inteligent cu senzori textili și o unitate electronică detașabilă. Această combinație permite măsurarea continuă a parametrilor esențiali, precum ECG în timp real, frecvență cardiacă, frecvență respiratorie, poziție și mișcare. În scenarii extinse, sistemul poate integra și date provenite de la dispozitive compatibile pentru temperatură și SpO2.

Al doilea nivel este cel de transmisie și procesare, unde datele sunt prelucrate și trimise către aplicație. Al treilea nivel este cel de utilizare clinică, în care personalul medical accesează informația în timp real prin aplicație sau monitor central, inclusiv în regim multi-pacient. Din perspectiva funcțiilor, HOWDY SENIOR este proiectat pentru monitorizare continuă neinvazivă, integrare în rutina zilnică a pacientului și susținerea telemedicinii.

Similarități cu proiectul SeniorWatch și elemente IT

Elementele similare cu proiectul SeniorWatch sunt consistente. În ambele cazuri există un modul wearable care captează semnale fiziologice relevante cardiovascular și respirator. Ambele modele includ componenta software pentru transfer, vizualizare și management al datelor. De asemenea, ambele susțin scenarii de monitorizare de la distanță pentru pacienți care nu se află permanent în spital.

Un punct important este potențialul de integrare cu mecanisme de avertizare: în HOWDY SENIOR sunt menționate scenarii de tip EWS (Early Warning Score), iar în SeniorWatch cerința de alarme și avertizări personalizate este explicită. Din perspectiva IT, regăsim aceleași blocuri majore: senzori biomedicali, aplicație mobilă, strat de comunicație, monitor clinic central și posibilă integrare cloud pentru acces la date istorice și telemonitorizare.

Componenta de inteligență artificială (IA)

Deși HOWDY SENIOR nu este prezentat public ca un produs exclusiv AI-centric, arhitectura sa este compatibilă cu utilizarea IA pentru detecția automată a deteriorării, clasificarea riscului și prioritizarea pacienților. În același timp, proiectul AeH solicită explicit elemente de IA; prin urmare, HOWDY SENIOR poate fi considerat un model tehnic bun pentru integrarea algoritmilor de analiză predictivă peste fluxul de date continue.

Diferențe față de cerința SeniorWatch

Există și diferențe relevante. În documentația publică HOWDY SENIOR nu este descrisă explicit interoperabilitatea HL7/FHIR, în timp ce proiectul AeH solicită clar schimbul de date în acest standard. De asemenea, în cerința AeH sunt definite explicit frecvențe de eșantionare și trimitere (de exemplu 10 secunde și agregări la 30 secunde), pe când în cazul HOWDY SENIOR accentul public este pe funcționalitatea clinică generală, nu pe parametri tehnici exacti ai transmisiei. În plus, SeniorWatch include explicit funcții administrative extinse (fișe complete, recomandări, istoric al alertelor, relații medic-pacient), care depășesc prezentarea orientată în principal pe monitorizare a platformei ComfTech.

Beneficii pentru specialiști și pacienți

Beneficiile pentru specialiștii din sănătate includ creșterea vizibilității asupra evoluției pacienților, triaj mai bun pe baza de date continue, reducerea sarcinilor manuale repetitive și posibilitatea optimizării intervenției clinice. Pentru pacienți, avantajele sunt confortul purtării, libertatea de mișcare, monitorizarea în propriul mediu și siguranța crescută prin supraveghere constantă.

Concluzie

În concluzie, HOWDY SENIOR este un reper european relevant pentru SeniorWatch, oferind un exemplu credibil de ecosistem wearable + aplicație + monitorizare clinică, cu bază tehnică potrivită pentru extindere către fluxuri inteligente asistate de IA.

Vitalera - Platformă AI Pentru Monitorizarea Pacienților Cronici

Adresa web: <https://cordis.europa.eu/project/id/190127290>

Prezentare generală

Vitalera este platforma dezvoltată în cadrul proiectului european HumanITcare, finanțat prin programul Horizon Europe – EIC Accelerator, cu un buget total de aproximativ 3,6 milioane de euro. Coordonat de compania spaniolă FollowHealth SL și desfășurat între iulie 2022 și iunie 2025, proiectul răspunde unei probleme concrete a sistemelor de sănătate europene: insuficiența cardiacă cronică afectează milioane de pacienți și costă UE aproximativ 196 de miliarde de euro anual, din care peste 100 de miliarde reprezintă cheltuieli directe de

sănătate. Decalajul critic identificat este incapacitatea medicilor de a monitoriza pacienții de la distanță și de a lua decizii bazate pe date în timp real, ceea ce duce la două extreme: pacienții cu risc ridicat sunt adesea nedetectați, iar cei cu risc scăzut sunt suprataratați, consumând resurse inutile.

Arhitectura și funcțiile sistemului

Vitalera este o platformă AI-powered, capabilă să capteze și să proceseze date din lumea reală de la pacienții cu insuficiență cardiacă și alte boli cronice. Din punct de vedere tehnic, arhitectura acoperă mai multe straturi:

- **Colectare de date** – platforma se conectează la orice dispozitiv medical electronic, fără a depinde de un hardware specific, ceea ce îi conferă flexibilitate și scalabilitate ridicată.
- **Sistem de alarme inteligente** – alertele au fost optimizate prin trecerea de la praguri statice la alerte personalizabile, bazate pe timp și specifice fiecărui pacient. Sunt incluse și alerte de aderență și triggere bazate pe starea clinică.
- **Integrare EHR** – datele sunt integrate în dosarele electronice de sănătate ale pacienților prin mecanisme de interoperabilitate, eliminând introducerea manuală.
- **Algoritmi AI** – primii algoritmi AI dezvoltați în cadrul proiectului vizează funcționalități precum prioritizarea pacienților și managementul alertelor inteligente.
- **Securitate** – platforma a obținut certificarea ISO/IEC 27001:2022

Elemente comune cu proiectul SeniorWatch

Comparând Vitalera cu SeniorWatch, similitudinile sunt evidente și validează direcția tehnică aleasă în proiectul nostru.

Ambele sisteme adoptă o **arhitectură distribuită multi-strat**: colectare de date de la senzori, procesare centralizată în cloud și interfețe dedicate medicilor și pacienților. În SeniorWatch, colectarea este realizată prin modulul **ESP32**, conectat prin Bluetooth la aplicația Android cu rol arhitectural identic cu stratul de dispozitive din Vitalera.

Cel mai important element comun este **sistemul de alarme configurabile**. Vitalera a renunțat la pragurile fixe în favoarea alertelor personalizate pe profil de pacient; SeniorWatch implementează același concept, permițând medicului să definească reguli proprii de alarmă direct din aplicația web.

Tehnic, ambele soluții folosesc **API-uri REST**, **cloud computing**, **baze de date relaționale** și asigură protecția datelor conform **GDPR** prin criptare și control al accesului bazat pe roluri (Medic, Pacient, Îngrijitor).

Diferența principală este ca Vitalera este o platformă validată clinic și aflată în proces de certificare MDR, în timp ce SeniorWatch este un prototip funcțional care demonstrează aceleași concepte arhitecturale.

Beneficii pentru specialiști și pacienți

Pentru medicii specialiști, Vitalera reduce semnificativ volumul de muncă administrativ: datele ajung automat în dosarul pacientului, alertele inteligente filtrează cazurile urgente, iar tabloul de bord centralizat permite urmărirea mai multor pacienți simultan.

Pentru pacienți, monitorizarea continuă la domiciliu, reduce necesitatea deplasărilor și a consultațiilor de rutină. Alertele precoce permit intervenții înainte ca starea să se agraveze, iar platforma este proiectată să fie accesibilă și pentru persoanele cu un nivel mai redus de cunoștințe digitale

Corsano Health – Wearable Monitoring Platform

Link: <https://corsano.com/>

Arhitectura și funcțiile sistemului realizat prin proiect

Proiectul Corsano Health reprezintă o soluție modernă de monitorizare continuă a pacienților, bazată pe utilizarea dispozitivelor purtabile (wearables) și a tehnologiilor de tip cloud și inteligență artificială. Sistemul este utilizat în special pentru monitorizarea la distanță a pacienților, atât în spitale, cât și în afara acestora, contribuind la dezvoltarea conceptului de „remote patient monitoring”.

Arhitectura sistemului este una distribuită, specifică aplicațiilor IoT medicale. La nivelul de bază se află dispozitivele wearable dezvoltate de Corsano, sub forma unor brățări inteligente. Acestea sunt echipate cu senzori capabili să monitorizeze în mod continuu parametri fiziologici precum ritmul cardiac (HR), frecvența respiratorie (RR), temperatura corporală și nivelul de activitate.

Datele colectate de la senzori sunt transmise în mod wireless (de obicei prin Bluetooth) către un dispozitiv intermediar, cum ar fi un smartphone sau un gateway. Acest dispozitiv are rolul de a transmite datele mai departe către platforma cloud.

Componenta cloud reprezintă nucleul sistemului, unde are loc stocarea, procesarea și analiza datelor. Platforma Corsano permite agregarea datelor provenite de la mai mulți pacienți și integrarea acestora într-un sistem centralizat. În această etapă sunt utilizați algoritmi de inteligență artificială pentru identificarea anomaliilor și generarea de alerte timpurii.

La nivelul superior, sistemul oferă o interfață pentru personalul medical, accesibilă prin aplicații web sau dashboard-uri dedicate. Medicii pot vizualiza datele în timp real, graficele evoluției pacientului și pot lua decizii medicale informate. Sistemul permite monitorizarea simultană a unui număr mare de pacienți, fiind scalabil și adaptabil.

Elemente comune

Proiectul Corsano este foarte asemănător cu sistemul propus în cadrul proiectului nostru, SeniorWatch, atât ca structură, cât și ca mod de funcționare. Ambele sisteme au la bază monitorizarea continuă a pacienților prin dispozitive portabile care colectează date fiziologice.

În SeniorWatch, modulul inteligent (ESP32 + senzori) are același rol ca brățara Corsano, adică măsurarea parametrilor vitali și transmiterea acestora către un smartphone sau gateway. Datele sunt apoi trimise în cloud, unde sunt stocate și analizate, exact ca în sistemul Corsano. În ambele cazuri, există și o aplicație web prin care medicii pot vizualiza evoluția pacienților și pot lua decizii rapide.

Din punct de vedere IT, cele două sisteme folosesc aceleași concepte: Internet of Things (IoT) pentru colectarea datelor, cloud computing pentru stocare și procesare, aplicații mobile și web pentru interacțiune, precum și inteligență artificială pentru analiză și generarea alertelor în timp real.

Un alt aspect important comun este capacitatea de a monitoriza simultan mai mulți pacienți și de a gestiona datele acestora într-un mod centralizat. Atât Corsano, cât și SeniorWatch permit asocierea fiecărui pacient cu un medic și oferă acces la istoricul complet al valorilor înregistrate, ceea ce ajută la urmărirea evoluției în timp.

De asemenea, ambele sisteme sunt concepute pentru a funcționa în timp real, astfel încât orice abatere de la valorile normale să poată fi detectată rapid. Acest lucru este esențial în cazul pacienților vârstnici sau cu afecțiuni cronice, unde intervenția rapidă poate preveni complicații grave.

Beneficii pentru specialiștii din sănătate și pentru pacienți

Pentru specialiștii din sănătate, sistemul Corsano oferă un instrument eficient pentru monitorizarea continuă a pacienților, reducând necesitatea internării și permițând intervenții rapide. Accesul la date în timp real și utilizarea inteligenței artificiale contribuie la îmbunătățirea procesului decizional și la reducerea erorilor.

Pentru pacienți, beneficiile sunt semnificative. Aceștia pot fi monitorizați în mod constant fără a fi limitați la mediul spitalicesc, având libertate de mișcare și un confort sporit. Sistemul oferă siguranță prin detectarea timpurie a problemelor și notificarea rapidă a personalului medical. În plus, monitorizarea este non-invazivă și ușor de utilizat, fiind potrivită în special pentru persoanele vârstnice sau cu afecțiuni cronice.

Tabel comparativ

Caracteristici	(Vitalera)	ComfTech HOWDY SENIOR	Corsano	SeniorWatch

Proiect european post-2023	X	X	X	
Arhitectură distribuită multi-strat	X	X	X	X
Wearable pentru monitorizare continuă	X	X	X	X
Monitorizare ECG		X		X
Monitorizare puls / ritm cardiac	X	X	X	X
Monitorizare frecvență respiratorie	X	X	X	
Temperatură		X*	X	X
Monitorizare tensiune arterială	X			
Monitorizare glicemie				
Vizualizare pentru medic	X	X	X	X
Alerte / avertizări	X	X	X	X
Alarmer configurabile per pacient	X		X	X
Componentă cloud	X	X	X	X
Gestionarea fișelor de pacient	X		X	X
Istoric alarme	X		X	X
Vizualizare grafice de evoluție	X		X	X
Control acces bazat pe roluri	X			X

Reguli stricte de asociere pacient-dispozitiv			X	X
Elemente IA	X		X	X

* La HOWDY SENIOR, temperatura apare în scenarii integrate cu dispozitive compatibile.

Instrumente de evaluare FAIRness

Cerinta 2 – Identificare, testare si comparatie

1. F-UJI

Tool automat de evaluare FAIRness bazat pe 16 metrici FAIRsFAIR

Website	Tip	Input	Output
f-ujl.net	Automatizat	DOI sau URL dataset	Scor numeric + JSON

Cum functioneaza

Se introduce un DOI sau URL in interfata web si se apasa Assess. F-UJI interogheaza automat registre externe (DataCite, re3data, SPDX) si testeaza conformitatea cu fiecare sub-principiu FAIR fara input manual. Evaluarea dureaza 10-15 secunde.

Avantaje

- Obiectiv — rezultatul nu depinde de utilizator
- Scor numeric detaliat per principiu F, A, I, R si global
- Export JSON descarcabil, util pentru documentatie
- Open source, cu REST API pentru integrare in pipeline-uri

Diferenta fata de celelalte

Singurul tool complet automatizat din lista. Nu necesita nicio completare manuala si produce rezultate reproductibile si comparabile.

2. ARDC FAIR Data Self-Assessment Tool

Chestionar online de auto-evaluare cu 12 intrebari, raport pe email

Website	Tip	Input	Output
ardc.edu.au/resource/fair-data-self-assessment-tool	Manual — chestionar	Raspunsuri despre propriul dataset	Scor % per principiu + email

Cum functioneaza

Tool-ul este impartit in 4 sectiuni (F, A, I, R), cu cate 3 intrebari fiecare. La fiecare sectiune se explica principiul, se raspunde la intrebari din variante predefinite si se primeste un scor procentual. La final se poate primi raportul complet pe email.

Avantaje

- Usor de utilizat, fara cunostinte tehnice
- Explicatii clare la fiecare intrebare si popupuri pentru termeni cheie
- Raport trimis pe email — util pentru prezentari si documentatie
- Recomandat explicit pentru studenti si cercetatori early-career

Diferenta fata de celelalte

Spre deosebire de F-UJI, rezultatul este subiectiv — depinde de raspunsurile utilizatorului. Util ca punct de start si pentru intelegerea principiilor, nu ca evaluare tehnica riguroasa.

3. FAIR-Aware

Tool educational cu 10 intrebari — evalueaza cunostintele utilizatorului, nu un dataset

Website	Tip	Input	Output
fairaware.dans.knaw.nl	Educational	Raspunsuri despre practici proprii	Nivel awareness + recomandari

Cum functioneaza

Prezinta 10 intrebari tematice despre managementul datelor (identificatori, licente, formate, provenienta etc.). Fiecare intrebare vine cu explicatii detaliate si resurse suplimentare. La final se primeste o imagine a nivelului de intelegere a principiilor FAIR.

Avantaje

- Cel mai bun tool pentru invatare — explicatii la fiecare pas
- Nu necesita niciun dataset concret pentru a fi folosit
- Potrivit pentru training si cursuri, inclusiv evaluarea studentilor
- Domain-agnostic, relevant pentru orice domeniu inclusiv e-Health

Diferenta fata de celelalte

Singurul tool din lista care evalueaza persoana, nu datele. Nu produce un scor de FAIRness pentru un dataset, ci masoara nivelul de cunostinte. Se recomanda utilizat primul, inainte de celelalte tool-uri.

4. FAIR Evaluator

Tool semi-automat cu indicatori configurabili per comunitate, raport pass/fail

Website	Tip	Input	Output
fairsharing.github.io/FAIR-Evaluator-FrontEnd	Semi-automatizat	DOI/URL + colectie indicatori	Pass/fail per indicator, JSON-LD

Cum functioneaza

Utilizatorul selecteaza o colectie de indicatori FAIR definiti ca nanopublicatii (documente formalizate create de comunitati de cercetare), introduce identificatorul resursei si ruleaza evaluarea. Rezultatul este un raport pass/fail detaliat pentru fiecare indicator.

Avantaje

- Flexibilitate maxima — colectii de indicatori configurabile per domeniu
- Transparenta metodologica — indicatorii sunt publici si verificabili
- Reproducibil — aceeasi evaluare poate fi rulata si comparata oricand
- Export JSON-LD pentru integrare in sisteme de management al datelor

Diferenta fata de celelalte

Cel mai flexibil tool din lista. Spre deosebire de F-UJI care are metrici fixe, permite comunitatilor sa defineasca proprii indicatori FAIR. Mai complex de utilizat, recomandat pentru organizatii cu standarde specifice.

HL7 FHIR R4

SeniorWatch – Comunicare standardizată cu sistemele medicale externe

Identificarea Documentului

Cod proiect:	MPSAM-2026-AAL-01
Titlu proiect:	SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă
Versiune document:	1.0
Data lansării:	16.06.2026
Standard:	HL7 FHIR R4 (Fast Healthcare Interoperability Resources, Release 4)
Client:	Fundația „Bătrânii sunt ai noștri"

Comunicare standardizată HL7 FHIR

1. API și server (arhitectura interoperabilității)

SeniorWatch folosește un model **client-server** în care datele clinice sunt persistate în Cloud printr-un API REST, iar documentele FHIR sunt generate la cerere din portalul web sau (în proiectare) transmise automat către sistemul medicului de familie (MF).

1.1. Server REST (backend Cloud)

Atribut	Valoare
Tehnologie	Java 21, Spring Boot 3.3.4 (Web, Security, Data JPA, Validation)
Hosting	AWS Elastic Beanstalk (Docker, Amazon Linux 2023), regiunea eu-central-1
URL producție	<code>https://seniorwatch.mardelean.com/api</code>
Autentificare	JWT Bearer (<code>POST /api/auth/login</code> → token în header <code>Authorization</code>)
Persistență	Amazon RDS PostgreSQL 18 - tabele clinice + <code>hl7_inbound_referrals</code> , <code>fhir_outbound_letters</code>
Format intern API	JSON (DTO-uri REST)

Serverul **nu expune încă un endpoint FHIR nativ** (`/fhir/Patient` etc.). Rolul său este să furnizeze datele clinice prin REST; transformarea în resurse FHIR R4 se face în **portalul web** (`FhirXmlBuilder`) sau, în varianta planificată, în serviciul de integrare Cloud.

Endpoint-uri REST folosite la generarea exportului FHIR:

Metodă	Endpoint	Rol în Bundle FHIR
GET	<code>/api/patients</code>	resursă <code>Patient</code> (+ ultimele măsurători → <code>Observation</code>)
GET	<code>/api/clinical-visits</code>	<code>Encounter</code> , <code>Condition</code> (ICD-10)
GET	<code>/api/allergies/{patientId}</code>	<code>AllergyIntolerance</code>
GET	<code>/api/recommendations/{patientId}</code>	<code>CarePlan</code>
GET	<code>/api/alerts/{patientId}</code>	<code>Flag</code>

Endpoint-uri de integrare externă (proiectate, OpenAPI):

Metodă	Endpoint	Direcție	Format
POST	/integrations/hl7/inbound	MF → Cloud	HL7 v2 ER7 (text/plain) - trimitere la specialist
GET	/integrations/hl7/inbound	Cloud → Web	listă trimiteri primite
POST	/integrations/fhir/outbound	Cloud → MF	Bundle FHIR R4 (XML) - scrisoare medicală la finalizarea consultației

Autentificarea către sistemul MF (outbound) este prevăzută prin **OAuth2 client credentials**; pentru HL7 inbound se folosește **mTLS** sau API key dedicat.

1.2. Generator FHIR (frontend Web)

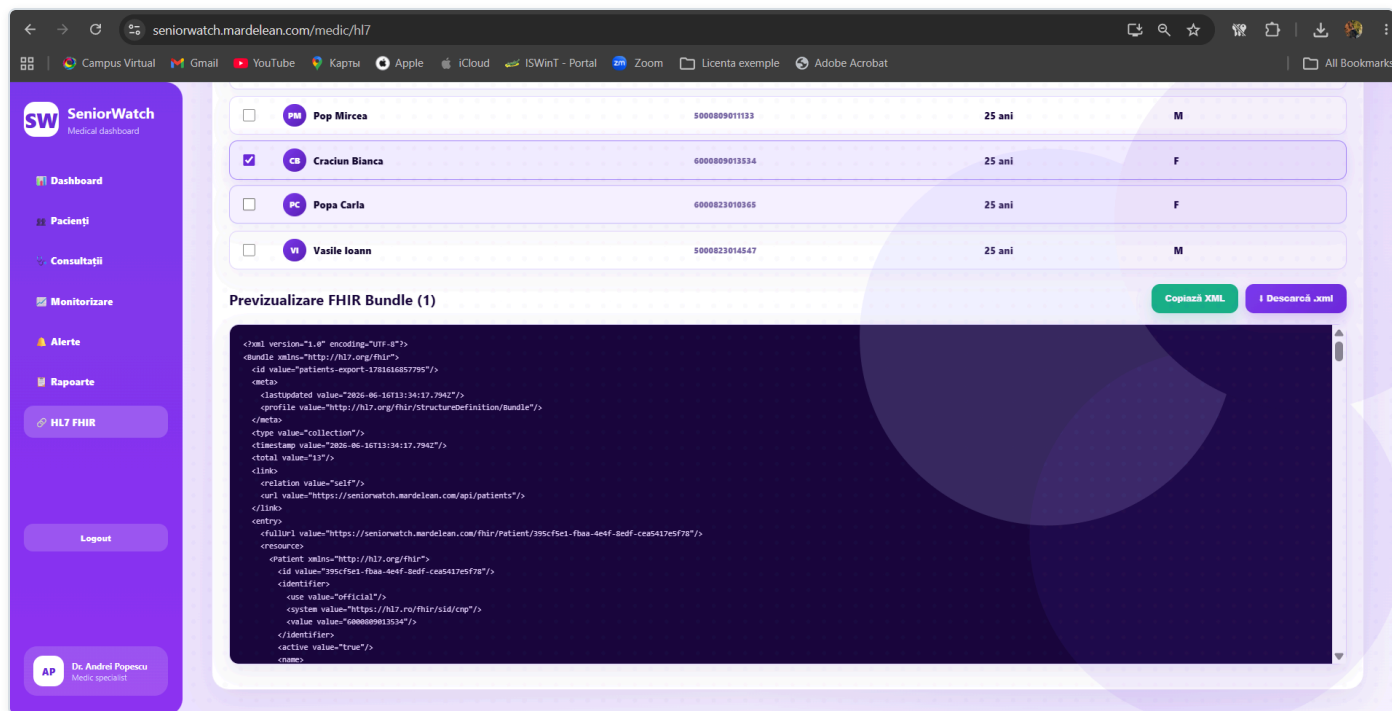
Atribut	Valoare
Tehnologie	React 18 (SPA), modul src/web/src/utils/fhirXmlBuilder.js
Pagini	/medic/hl7 (medic - export selectiv), /admin/adminhl7 (admin - export global)
Format emis	Bundle R4 (XML), tip collection , MIME application/fhir+xml
Terminologii	CNP (https://hl7.ro/fhir/sid/cnp), ICD-10, SNOMED CT, LOINC, UCUM

Fluxul: browserul autentificat apelează API-ul REST → agregă datele per pacient → FhirXmlBuilder construiește un Bundle cu resursele Patient , Encounter , Condition , AllergyIntolerance , CarePlan , Flag , Observation (semne vitale LOINC) → utilizatorul descarcă sau copiază fișierul .xml .

2. Utilizare în aplicație (capturi de ecran)

2.1. Export FHIR - interfața medicului (/medic/hl7)

Medicul selectează unul sau mai mulți pacienți, apasă „**Generează XML**”, previzualizează Bundle-ul și îl descarcă sau copiază pentru transmitere către medicul de familie sau alt sistem compatibil FHIR.



Pași de utilizare (medic):

1. Autentificare în portal cu cont de doctor.
2. Meniu lateral → **HL7 FHIR**.
3. Căutare pacient după nume sau CNP; bifare checkbox.
4. **Generează XML** → previzualizare în panoul inferior.
5. **Descarcă .xml** sau **Copiază XML** pentru integrare externă.

2.2. Export FHIR - interfața administratorului (/admin/adminh17)

Administratorul generează automat un Bundle cu **toți pacienții activi** din sistem (fără selecție individuală), cu aceleași acțiuni de copiere/descărcare. Implementarea se află în `src/web/src/pages/admin/adminh17.jsx` și folosește același `FhirXmlBuilder`.

3. Exemplu HL7 FHIR (XML) - export real

Fragmentele de mai jos provin din **exportul real** descărcat din aplicație: `pacienti-fhir-r4-2026-06-16.xml` (pacientul **Crăciun Bianca**, CNP `6000809013534`). Documentul este un `Bundle` de tip `collection` cu **13 resurse**:

Resursă	Nr.	Rol
Patient	1	date demografice + identificator CNP
Encounter	3	consultații (ambulatoriu)
Condition	2	diagnostice codificate ICD-10
AllergyIntolerance	2	alergii și reacții

Resursă	Nr.	Rol
CarePlan	2	recomandări (plan de îngrijire)
Observation	3	semne vitale (puls, temperatură, umiditate)

3.1. Structura Bundle (antet)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="patients-export-1781618414686"/>
  <meta>
    <lastUpdated value="2026-06-16T14:00:14.685Z"/>
    <profile value="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Bundle"/>
  </meta>
  <type value="collection"/>
  <timestamp value="2026-06-16T14:00:14.685Z"/>
  <total value="13"/>
  <link>
    <relation value="self"/>
    <url value="https://seniorwatch.mardelean.com/api/patients"/>
  </link>
  <entry>
    <fullUrl value="https://seniorwatch.mardelean.com/fhir/Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
    <resource>
      <!-- Patient (vezi 3.2) -->
    </resource>
  </entry>
  <!-- ... celelalte 12 resurse: Encounter, Condition, AllergyIntolerance, CarePlan, Observation ... -->
</Bundle>
```

3.2. Resursa Patient

```
<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  <identifier>
    <use value="official"/>
    <system value="https://hl7.ro/fhir/sid/cnp"/>
    <value value="6000809013534"/>
  </identifier>
  <active value="true"/>
  <name>
    <use value="official"/>
    <text value="Craciun Bianca"/>
    <family value="Craciun"/>
    <given value="Bianca"/>
  </name>
  <telecom>
    <system value="phone"/>
    <value value="0770613413"/>
    <use value="home"/>
  </telecom>
  <telecom>
    <system value="email"/>
    <value value="bianca.craciun@seniorwatchc.com"/>
    <use value="home"/>
  </telecom>
  <gender value="female"/>
  <birthDate value="2000-08-09"/>
  <address>
    <use value="home"/>
    <type value="physical"/>
    <line value="strada Florilor"/>
    <city value="Alba Iulia"/>
    <district value="Alba"/>
    <postalCode value="510001"/>
    <country value="Romania"/>
  </address>
  <generalPractitioner>
    <reference value="Practitioner/1d84b4b8-7e76-4eaf-bc71-1a0f596cead4"/>
    <type value="Practitioner"/>
  </generalPractitioner>
</Patient>
```

3.3. Resursele Encounter și Condition

```
<Encounter xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="6f2f51d5-d75e-4935-b9c7-3fd1b9dde05f"/>
  <status value="in-progress"/>
  <class>
    <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode"/>
    <code value="AMB"/>
    <display value="ambulatory"/>
  </class>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <reasonCode>
    <text value="Control"/>
  </reasonCode>
  <period>
    <start value="2026-06-22T07:40:00Z"/>
  </period>
</Encounter>

<Condition xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="6f2f51d5-d75e-4935-b9c7-3fd1b9dde05f-condition"/>
  <clinicalStatus>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical"/>
      <code value="active"/>
    </coding>
  </clinicalStatus>
  <code>
    <coding>
      <system value="http://hl7.org/fhir/sid/icd-10"/>
      <code value="I10"/>
      <display value="Hipertensiune"/>
    </coding>
    <text value="Hipertensiune"/>
  </code>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <encounter>
    <reference value="Encounter/6f2f51d5-d75e-4935-b9c7-3fd1b9dde05f"/>
  </encounter>
  <recordedDate value="2026-06-22T07:40:00Z"/>
  <note>
    <text value="Simptome: Dureri de cap"/>
  </note>
  <note>
    <text value="Trimiteri: Fara"/>
  </note>
  <note>
    <text value="Rețete: Nurofen"/>
  </note>
</Condition>
```


3.4. Resursa AllergyIntolerance

```
<AllergyIntolerance xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="b6bd94a3-29ca-42cd-ac4c-2a0bca868568"/>
  <clinicalStatus>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-clinical"/>
      <code value="active"/>
    </coding>
  </clinicalStatus>
  <code>
    <text value="Penicilina"/>
  </code>
  <patient>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </patient>
  <recordedDate value="2026-06-14T14:48:43.700252Z"/>
  <reaction>
    <manifestation>
      <text value="Durere de cap"/>
    </manifestation>
    <severity value="mild"/>
  </reaction>
</AllergyIntolerance>
```

3.5. Resursa CarePlan (recomandări)

```
<CarePlan xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="5639c9f5-d8f3-4be5-91d5-ed88ec0ff551"/>
  <status value="active"/>
  <intent value="plan"/>
  <title>
    <value value="Plimbare"/>
  </title>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <created value="2026-06-13T19:37:00.906182Z"/>
  <activity>
    <detail>
      <kind value="ServiceRequest"/>
      <code>
        <text value="Plimbare"/>
      </code>
      <status value="scheduled"/>
      <description value="Evitarea stresului"/>
    </detail>
  </activity>
</CarePlan>
```

3.6. Resursa Observation (semne vitale)

Puls (LOINC 8867-4):

```

<Observation xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78-vital-puls"/>
  <status value="final"/>
  <category>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category"/>
      <code value="vital-signs"/>
      <display value="Vital Signs"/>
    </coding>
  </category>
  <code>
    <coding>
      <system value="http://loinc.org"/>
      <code value="8867-4"/>
      <display value="Heart rate"/>
    </coding>
    <text value="Heart rate"/>
  </code>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <effectiveDateTime value="2026-06-15T15:49:38Z"/>
  <valueQuantity>
    <value value="84"/>
    <unit value="beats/minute"/>
    <system value="http://unitsofmeasure.org"/>
    <code value="/min"/>
  </valueQuantity>
</Observation>

```

Temperatură (LOINC 8310-5):

```

<Observation xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78-vital-temperatura"/>
  <status value="final"/>
  <category>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category"/>
      <code value="vital-signs"/>
      <display value="Vital Signs"/>
    </coding>
  </category>
  <code>
    <coding>
      <system value="http://loinc.org"/>
      <code value="8310-5"/>
      <display value="Body temperature"/>
    </coding>
    <text value="Body temperature"/>
  </code>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <effectiveDateTime value="2026-06-15T15:49:38Z"/>
  <valueQuantity>
    <value value="24.8"/>
    <unit value="Cel"/>
    <system value="http://unitsofmeasure.org"/>
    <code value="Cel"/>
  </valueQuantity>
</Observation>

```

4. Referințe tehnice în cod

Fișier	Descriere
src/web/src/utils/fhirXmlBuilder.js	Constructor <code>FhirXmlBuilder</code> - mapare DTO → resurse FHIR R4 XML
src/web/src/pages/medic/hl7export.jsx	UI export selectiv pacienți (medic)
src/web/src/pages/admin/adminhl7.jsx	UI export global (administrator)
src/cloud/database/schema.sql	Tabele <code>hl7_inbound_referrals</code> , <code>fhir_outbound_letters</code>
architecture/module2-cloud/openapi-cloud.yaml	Contract API integrare HL7/FHIR
architecture/integration/README.md	Puncte de integrare și autentificare MF

Clasificare automată ML

SeniorWatch – Clasificarea stării de sănătate a pacienților pe baza datelor senzoriale

Identificarea Documentului

Cod proiect:	MPSAM-2026-AAL-01
Titlu proiect:	SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă
Versiune document:	1.0
Data lansării:	17.06.2026
Modul:	Clasificare automată (Machine Learning) – TensorFlow / CSV
Set de date:	Pacienti.csv (4 caracteristici, 3 clase)
Client:	Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”

Clasificare automată a stării pacienților

1. Pipeline ML (arhitectura modului)

SeniorWatch folosește un pipeline supervised learning în care datele senzoriale ale pacienților sunt persistate în Cloud printr-un API REST, exportate din portalul administratorului ca fișier CSV (format Iris) și folosite ca date de antrenare pentru un model TensorFlow rulat offline.

1.1. Sursă de date și export (frontend Web)

Atribut	Valoare
Tehnologie	React 18 (SPA), modul src/web/src/utils/patientCsvBuilder.js
Pagină	/admin/admncsv (admin – export global toți pacienții activi)
API consumat	GET /api/patients – include latestSample per pacient
Format emis	CSV (text/csv), fișier Pacienti-YYYY-MM-DD.csv
Coloane	Id, Puls, SpO2, Temperatura, Umiditate, StareSanatate
Valori lipsă	exportate ca 0; etichetarea ignoră câmpurile absente

1.2. Antrenare și predicție (Python offline)

Atribut	Valoare
Tehnologie	Python 3, TensorFlow 2.x (API compat v1), pandas, numpy
Script	src/clasificare/.../tutorial-pacienti-exemplu.py
Model	Regresie logistică multclasă – softmax($W \cdot x + b$)
Optimizator	Adam (learning rate 0.01), 2000 epoci
Împărțire date	70% antrenare / 30% test (după amestecare aleatoare)

Fluxul: administratorul autentificat → /admin/admncsv → PatientCsvBuilder agregă latestSample per pacient → fișier Pacienti.csv → tutorial-pacienti-exemplu.py antrenează modelul softmax → predicție pe setul de test + acuratețe.

2. Utilizare în aplicație

2.1. Export CSV – interfața administratorului (/admin/admincsv)

Administratorul accesează din meniul lateral pagina **Export CSV**. Pagina încarcă automat toți pacienții activi, generează previzualizarea fișierului Pacienti.csv și permite copierea sau descărcarea fișierului pentru antrenarea modelului ML.

Pași de utilizare (administrator):

1. Autentificare în portal cu cont de administrator.
2. Meniu lateral → **Export CSV**.
3. Verificare previzualizare CSV în panoul inferior.
4. **Descarcă Pacienti.csv** sau **Copiază CSV**.
5. Copiere fișier în *src/clasificare/Algoritmi de clasificare-20260617/*.
6. Rulare: `python tutorial-pacienti-exemplu.py`

2.2. Afișare stare în portalul medicului

Aceleași reguli de clasificare (*src/web/src/utils/healthStatus.js*) alimentează etichetele **Stabil**, **Observație**, **Alertă** din pagina Pacienți (/medic/pacienti). Exportul CSV folosește echivalentul Stare-stabil / Stare-observatie / Stare-alerta pentru antrenarea modelului.

3. Format date – analogia cu Iris

Setul de date Iris (150 flori, 4 caracteristici numerice, 3 clase) este folosit ca tutorial de referință (*tutorial-iris-exemplu.py*, fișier *Iris.csv*). SeniorWatch mapează aceeași structură pe datele pacienților, pentru a refolosi același tip de model softmax fără modificări de arhitectură.

Coloană Iris.csv	Coloană Pacienti.csv
SepalLengthCm	Puls (bpm)
SepalWidthCm	SpO2 (%)
PetalLengthCm	Temperatura (°C)
PetalWidthCm	Umiditate (%)
Species (3 clase)	StareSanatate (3 clase)

3.1. Exemplu Pacienti.csv (export real)

```
Id,Puls,SpO2,Temperatura,Umiditate,StareSanatate
1,50,0,36.9,0,Stare-stabil
2,75,0,36.2,0,Stare-stabil
3,60,0,37.8,0,Stare-observatie
4,84,0,24.8,52,Stare-alerta
5,90,0,36.6,0,Stare-stabil
6,63,0,35.5,0,Stare-stabil
7,67,0,39.0,0,Stare-alerta
```

4. Reguli de etichetare StareSanatate

Coloana StareSanatate este generată automat la export (*src/web/src/utils/healthStatus.js*). Pragurile sunt aliniate cu logica de alertare folosită în portalul medicului.

Stare-alerta – dacă oricare condiție (cu valoare prezentă):

- Puls > 110 bpm
- Temperatură > 38 °C sau < 35 °C
- SpO2 < 92 %
- Umiditate > 80 %

Stare-observatie – altfel, dacă oricare condiție:

- Puls > 95 bpm
- Temperatură > 37.5 °C
- SpO2 < 95 %
- Umiditate > 70 %

Stare-stabil – în rest, sau când lipsesc toate măsurătorile.

4.1. Codificare one-hot pentru TensorFlow

```
Stare-stabil      -> [1, 0, 0]
Stare-observatie -> [0, 1, 0]
Stare-alerta      -> [0, 0, 1]
```


5. Algoritm de clasificare (TensorFlow)

Scriptul *tutorial-pacienti-exemplu.py* implementează o rețea neuronală simplă, fără straturi ascunse – echivalent regresie logistică multclasă cu funcție softmax la ieșire.

5.1. Pași algoritm

1. Citire *Pacienti.csv* (index_col=0 pe coloana Id).
2. Mapare StareSanatate → vectori one-hot [1,0,0], [0,1,0], [0,0,1].
3. Amestecare aleatoare a rândurilor (`np.random.permutation`).
4. Împărțire 70% antrenare / 30% test.
5. Definire placeholders `x` [None,4] și `y` [None,3].
6. Model: $y = \text{softmax}(x \cdot W + b)$, $W \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$, $b \in \mathbb{R}^3$.
7. Funcție de pierdere: cross-entropy medie.
8. Antrenare Adam, 2000 iterații; afișare loss la fiecare 500 pași.
9. Predicție pe setul de test + calcul acuratețe.

5.2. Compatibilitate TensorFlow 2.x

Tutorialul original (TF 1.x) a fost adaptat pentru TensorFlow 2.x:

```
tf.compat.v1.disable_eager_execution(), tf.compat.v1.placeholder,  
tf.compat.v1.Variable, axis=1 în loc de reduction_indices=[1], feed_dict cu array-uri NumPy  
float32.
```

6. Exemplu cod – fragment model pacienți

```
# 4 intrari, 3 clase de iesire
x = tf.compat.v1.placeholder(tf.float32, shape=[None, 4])
y_ = tf.compat.v1.placeholder(tf.float32, shape=[None, 3])

W = tf.compat.v1.Variable(tf.zeros([4, 3]))
b = tf.compat.v1.Variable(tf.zeros([3]))
y = tf.nn.softmax(tf.matmul(x, W) + b)

cross_entropy = tf.reduce_mean(
    -tf.reduce_sum(y_ * tf.math.log(y), axis=1))
train_step = tf.compat.v1.train.AdamOptimizer(0.01) \
    .minimize(cross_entropy)
```

6.1. Exemplu ieșire predicție

Pentru valorile:
[[75. 0. 36.2 0.]]
Starea prezisa este: Stare-stabil

Pentru valorile:
[[67. 0. 39.0 0.]]
Starea prezisa este: Stare-alerta

Acuratetea generala este:
0.6666667